Pró-Reitoria Acadêmica
Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software
Trabalho da Disciplina de Análise e Projeto de Software

Cashlens - MVP de Gestão Financeira

Documento de Visão

Versão 1.0

Autores: João Marcos Azevedo Cruz e João Pedro Tavares Teixeira

Orientador: Alexandre Silva dos Santos

REVISÕES DO DOCUMENTO

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	13/03/2026	Equipe Cashlens	Criação da versão inicial do documento

Sumário

1. **INTRODUÇÃO** 4
   1.1 Finalidade 4

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 4

3. STAKEHOLDERS E USUÁRIOS 4

4. ESCOPO DO SISTEMA 5

5. NECESSIDADES E PROBLEMAS 5
   5.1 Problemas Identificados 6
   5.2 Necessidades Iniciais 6

6. VISÃO GERAL DO SISTEMA 6
   6.1 Visão Simplificada da Arquitetura 7
   6.2 Funcionamento Geral 7

7. **CONCLUSÃO** 7

1. INTRODUÇÃO

O CashLens é um sistema web proposto para apoiar pequenas e médias empresas na organização e análise de dados financeiros. Esta versão inicial do Documento de Visão tem como objetivo apresentar a ideia central do projeto, identificar os principais envolvidos, definir o escopo inicial do sistema e registrar os problemas e necessidades que a solução pretende atender.

Por se tratar de uma entrega inicial da disciplina, este documento representa uma visão preliminar do produto e poderá ser atualizado e refinado ao longo do desenvolvimento do projeto.

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é descrever, em alto nível, o que é o CashLens, para quem ele será desenvolvido, quais problemas pretende resolver e quais são os elementos centrais do sistema nesta primeira etapa.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Pequenas e médias empresas frequentemente dependem de planilhas, relatórios isolados e conferências manuais para acompanhar sua situação financeira. Isso dificulta a consolidação das informações e reduz a agilidade da análise gerencial.

O CashLens surge como proposta para centralizar esses dados em uma solução web, permitindo melhor visualização de indicadores financeiros e apoio à tomada de decisão.

3. STAKEHOLDERS E USUÁRIOS

Os stakeholders e usuários abaixo foram identificados como os principais envolvidos com o sistema.

Stakeholder /Usuário	Papel no sistema	Interesse principal
Dono ou gestor da PME	Usuário de negócio e decisor	Acompanhar a situação financeira da empresa e apoiar a tomada de decisão
Responsável financeiro ou contador	Usuário operacional/de apoio	Conferir dados, acompanhar indicadores e apoiar a análise financeira da empresa
Equipe de desenvolvimento e manutenção	Usuário técnico	Implementar, corrigir e evoluir o sistema ao longo do projeto.

3.1 Considerações sobre os Stakeholders

Os stakeholders definidos acima foram escolhidos por estarem diretamente relacionados ao uso, operação ou evolução do sistema. Eles representam tanto a perspectiva do usuário final quanto a perspectiva de manutenção e continuidade da solução.

4. ESCOPO DO SISTEMA

4.1 Escopo Funcional

O escopo inicial do CashLens contempla o desenvolvimento de uma aplicação web capaz de:

- receber dados financeiros por meio de arquivos CSV em formato fixo;
- validar e organizar essas informações;
- persistir os dados em banco de dados relacional;
- apresentar indicadores financeiros em interface web;
- exibir uma DRE simplificada;
- mostrar uma timeline de caixa por período;
- apresentar gráfico waterfall para análise do resultado;
- realizar reconciliação entre vendas e repasses;
- permitir filtro global por período.

4.2 Fora do Escopo Inicial

Nesta etapa inicial, não fazem parte do escopo:

- inteligência artificial;
- integração automática em tempo real com ERPs, bancos ou gateways;
- benchmark competitivo de mercado;
- aplicativo mobile nativo;
- suporte principal a formatos mais complexos além de CSV.

4.3 Tecnologias Previstas

As tecnologias previstas para a implementação do CashLens nesta etapa são:

- **React:** foi escolhido para o front-end por facilitar a construção de interfaces modulares e reutilizáveis, o que é adequado para dashboards, filtros, gráficos e tabelas. Também permite integrar o sistema de forma simples com APIs REST, com apoio de bibliotecas como **Axios**, tornando o consumo de dados do back-end mais prático.

- **Spring Boot:** foi escolhido para o back-end por oferecer uma estrutura robusta para criação de APIs, implementação das regras de negócio, ingestão de arquivos CSV e integração com o banco de dados. Recursos como **Spring Data JPA** facilitam o mapeamento entre classes e tabelas, o **Tomcat embutido** simplifica a execução da aplicação, o **Spring Security** oferece suporte à segurança e o **Spring Test** auxilia na

realização de testes, tornando a tecnologia adequada para um sistema organizado e de fácil manutenção.

- **PostgreSQL:** foi escolhido como banco de dados relacional por ser uma solução **gratuita e open source**, além de oferecer confiabilidade, integridade e consistência no armazenamento dos dados. É adequado para o projeto por lidar bem com relacionamentos entre entidades financeiras e consultas estruturadas.

- **Docker e Docker Compose:** foram escolhidos para padronizar o ambiente de desenvolvimento e facilitar a execução conjunta dos serviços da aplicação. Com isso, front-end, back-end e banco de dados podem ser executados de forma integrada, reduzindo problemas de configuração e tornando o ambiente mais organizado.

5. NECESSIDADES E PROBLEMAS

O CashLens pretende atender problemas recorrentes observados na gestão financeira de pequenas e médias empresas.

5.1 Problemas Identificados

- dados financeiros distribuídos em planilhas e relatórios separados;
- dificuldade para consolidar receita, custos, despesas e resultado do mês;
- baixa visibilidade sobre a composição do lucro;
- dificuldade de acompanhar entradas e saídas de caixa;
- demora para identificar divergências entre vendas realizadas e repasses recebidos;
- excesso de dependência de controles manuais;
- baixa padronização de arquivos financeiros.

5.2 Necessidades Iniciais

- centralizar dados financeiros em um único sistema;
- visualizar rapidamente os indicadores principais do negócio;
- compreender o desempenho mensal por meio da DRE;
- acompanhar o fluxo de caixa de forma simples;
- entender a composição do resultado financeiro;
- identificar inconsistências entre vendas e repasses;
- reduzir o esforço manual de análise e conferência financeira.

6. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O CashLens será uma solução web voltada à consolidação e visualização de informações financeiras. A proposta do sistema é transformar dados operacionais em informações mais claras para apoio à tomada de decisão, permitindo que o usuário entenda de

forma mais rápida o resultado financeiro do negócio.

Nesta primeira versão, o sistema terá foco em um MVP funcional, com entrada de dados por CSV e visualização dos principais recursos analíticos do projeto.

6.1 Visão Simplificada da Arquitetura

6.2 Funcionamento Geral

De forma resumida, o funcionamento esperado é:

1. o usuário acessa a aplicação e realiza o login com suas credenciais;
2. o front-end envia a solicitação de autenticação ao backend em Spring Boot;
3. após validar o usuário, o backend libera o acesso às funcionalidades do sistema;
4. o usuário envia os dados financeiros por meio de arquivos CSV;
5. o Spring Boot recebe o arquivo, valida as informações, normaliza os dados e realiza o processamento necessário;
6. após o tratamento, os dados são persistidos no PostgreSQL;
7. por fim, o front-end consulta as APIs do backend e apresenta ao usuário os indicadores, gráficos e informações financeiras consolidadas.

7. CONCLUSÃO

Esta versão inicial do Documento de Visão do Sistema apresenta os elementos centrais do projeto CashLens, incluindo stakeholders, escopo, tecnologias e levantamento inicial das necessidades e problemas. O documento servirá como base para evolução do sistema ao longo da disciplina, podendo ser refinado conforme o amadurecimento do projeto.